

ДОКУМЕНТ №27 — ИСПРАВЛЕНИЯ (редакция 3)

Чернокнижный Евгений Валерьевич
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172
E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

2026 г.

Исправление 1: Раздел 10 — полный пересчёт η

Заменить весь раздел 10 на:

0.1 Силы потоков

Сила потока тора (направленная масса $\times$ скорость):

$$F_{\text{tor}} = \dot{M}_{\text{tor}} \cdot v_{\text{tor}} = 10^{50} \times 0,37c \approx 1,1 \times 10^{60} \text{ дин} \quad (1)$$

Сила джета Гл. Квазара:

$$F_{\text{jet}} = \dot{M}_{\text{jet}} \cdot v_{\text{jet}} = 10^{48} \times 0,99c \approx 3,0 \times 10^{58} \text{ дин} \quad (2)$$

Отношение: $F_{\text{tor}}/F_{\text{jet}} \approx 37$. Тор доминирует — это источник асимметрии: вещество тора перевешивает вещество джета, и барионов рождается больше, чем антибарионов (после сброса античастиц в буферную зону).

0.2 Параметры формулы избыточной массы

Формула для избыточной массы барионов:

$$\Delta B = \eta_0 \cdot \dot{M}_{\text{tor}} \cdot t_{\text{cycle}} \cdot \frac{F_{\text{tor}}}{F_{\text{jet}}} \cdot \frac{A}{R_{\text{tor}}} \quad (3)$$

Все множители, кроме $\dot{M}_{\text{tor}} \cdot t_{\text{cycle}}$, должны быть безразмерными:

Множитель	Физический смысл	Размерность
η_0	КПД СР-нарушения	безразмерный
$\dot{M}_{\text{tor}} \cdot t_{\text{cycle}}$	Полная масса, переработанная тором за цикл	г
$F_{\text{tor}}/F_{\text{jet}}$	Асимметрия сил (геометрическое усиление)	безразмерный
A/R_{tor}	Доля сечения тора, участвующая в бариогенезе	безразмерный

$\eta_0 \approx 10^{-11}$ — безразмерный КПД СР-нарушения. В Стандартной модели СКМ-асимметрия даёт $\sim 10^{-20}$; в моделях beyond-SM с тяжёлыми бозонами — $\sim 10^{-6}$ – 10^{-10} . Значение 10^{-11} лежит в этом диапазоне, но не выведено из конкретного сечения и потока. Для обоснования нужно указать конкретный СР-нарушающий процесс (рассеяние нейтрино, распад тяжёлых бозонов) и вычислить η_0 из лагранжиана L_{int} (раздел 12). Это — приоритетная задача для следующей редакции.

$A/R_{\text{tor}} \approx 6,7 \times 10^{-6}$ — безразмерный геометрический фактор: отношение площади сечения джета A к малому радиусу тора $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см. Из обратного расчёта: $A \approx 1,75 \times 10^{20}$ см², что соответствует эффективному радиусу джета $\sqrt{A} \approx 1,3 \times 10^5$ км. Площадь A должна определяться из геометрии (Документ №21, параметр E — расстояние Гл. Квазар–тор) и апертуры джета. Точное значение A — приоритетная задача.

0.3 Расчёт избыточной массы барионов

$$\Delta B = 10^{-11} \times 10^{50} \times 5,18 \times 10^{18} \times 37 \times 6,7 \times 10^{-6} \quad (4)$$

$$\approx 1,3 \times 10^{54} \text{ г} \quad (5)$$

Проверка: полная видимая масса в PSP (Документ №17, таблица 4) — $M_{\text{ГКО}} = 10^{54}$ г. $\Delta B = 1,3 \times 10^{54}$ г — это вся видимая барионная масса (избыток = полная масса, так как антибарионы сброшены в буферную зону). Согласие по порядку величины.

0.4 Расчёт η

Барионная асимметрия определяется как отношение плотности барионов к плотности СМВ-фотонов:

$$\eta = \frac{n_B}{n_\gamma} \quad (6)$$

Плотность барионов. Избыточная масса ΔB распределена в объёме Вселенной PSP с радиусом оболочки $R_{\text{shell}}(0,29) = 15,1$ млрд св. лет $= 1,43 \times 10^{28}$ см:

$$V_{\text{PSP}} = \frac{4}{3}\pi R_{\text{shell}}^3 = \frac{4}{3}\pi (1,43 \times 10^{28})^3 \approx 1,22 \times 10^{85} \text{ см}^3 \quad (7)$$

$$n_B = \frac{\Delta B}{V_{\text{PSP}} \cdot m_p} = \frac{1,3 \times 10^{54}}{1,22 \times 10^{85} \times 1,67 \times 10^{-24}} \approx 6,4 \times 10^{-8} \text{ см}^{-3} \quad (8)$$

Плотность СМВ-фотонов (стандартное значение, $T = 2,725$ К):

$$n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar c} \right)^3 \approx 410 \text{ см}^{-3} \quad (9)$$

Итог:

$$\eta = \frac{n_B}{n_\gamma} = \frac{6,4 \times 10^{-8}}{410} \approx 1,6 \times 10^{-10} \quad (10)$$

Наблюдаемое значение: $\eta_{\text{набл}} = 6,1 \times 10^{-10}$.

Согласие по порядку величины (множитель ~ 4). Дефицит объясняется неопределённостью ключевых параметров (см. 10.5).

0.5 Источники неопределённости (множитель ~ 4)

1. $\eta_0 = 10^{-11}$ — постулировано. Если $\eta_0 \approx 4 \times 10^{-11}$ (в пределах разумного для СР-нарушения beyond-SM), результат совпадает с наблюдением.
2. $A/R_{\text{tor}} = 6,7 \times 10^{-6}$ — обратная оценка. Если эффективный радиус джета вдвое больше, A/R_{tor} вырастет в 4 раза.
3. Объём V_{PSP} — использован $R_{\text{shell}}(0,29) = 15,1$ Gly с приближением $(4/3)\pi R^3$. В замкнутой вселенной ($k = +1$, Документ №40) объём 3-сферы $V = 2\pi^2 R^3$ даёт результат в ~ 5 раз больше объёма, что уменьшит η в 5 раз. Выбор объёма требует уточнения из метрики PSP.
4. $\dot{M}_{\text{tor}}$ и $\dot{M}_{\text{jet}}$ — оценки порядка величины. Изменение на порядок даёт изменение ΔB (и, следовательно, η) на тот же порядок.

0.6 Что было исправлено по сравнению с редакцией 2

Что было в ред. 2	Что в исправленном варианте
$N_\gamma = 2 \times 10^{63}$ — фотоны в зоне взаимодействия	Убрано. Использована стандартная плотность СМВ $n_\gamma = 410 \text{ см}^{-3}$
$\eta \approx 3,9 \times 10^{14}$ — промежуточный результат	Убран. Физически невозможен
$\eta \approx 6,5 \times 10^{-10}$ — без вывода	Честный расчёт: $\eta \approx 1,6 \times 10^{-10}$
Размерность ΔB не проверена	Все множители определены как безразмерные, кроме $\dot{M} \times t$

0.7 Приоритетные задачи для следующей редакции

1. Вывести η_0 из L_{int} (раздел 12) — конкретный СР-нарушающий процесс, сечение, поток.
2. Определить A из геометрии — Документ №21, параметр E и апертура джета.
3. Уточнить объём — использовать метрику PSP (Документ №40) для вычисления истинного объёма замкнутого пространства.
4. Оценить неопределённость — показать диапазон η при вариации η_0 и A/R_{tor} в разумных пределах.

Исправление 2: Аннотация

Заменить в аннотации:

Было: «Получено значение $\eta \approx 6,5 \times 10^{-10}$, согласующееся с наблюдениями $\eta \approx 6,1 \times 10^{-10}$ »

Стало: «Получено значение $\eta \approx 1,6 \times 10^{-10}$, согласующееся с наблюдаемым $\eta \approx 6,1 \times 10^{-10}$ по порядку величины (множитель ~ 4 , объяснимый неопределённостью параметров η_0 и A/R_{tor})»

Исправление 3: Заключение (раздел 13)

Добавить в конце раздела 13:

Честный расчёт η через плотность СМВ-фотонов ($n_\gamma = 410 \text{ см}^{-3}$) даёт $\eta \approx 1,6 \times 10^{-10}$ — согласие с наблюдаемым $\eta_{\text{набл}} = 6,1 \times 10^{-10}$ по порядку величины. Оставшийся множитель ~ 4 связан с неопределённостью η_0 (КПД СР-нарушения) и геометрического фактора A/R_{tor} . Для замыкания расчёта необходимо: (а) вывести η_0 из лагранжиана L_{int} ; (б) определить A из геометрии Документа №21; (в) уточнить объём через метрику PSP (Документ №40). Точное значение $\eta = 6,5 \times 10^{-10}$, заявленное в редакции 2, не подтверждается честным расчётом и было получено неявным выбором $N_\gamma \approx 1,2 \times 10^{87}$, не соответствующего ни одному из радиусов модели.